

Gabriel Victor Costa Pereira

☎ 31 9 9601 2603

✉ gbrielcsta@gmail.com

in gbrielcsta

🔗 gbrielcsta

🌐 Meu Site

Resumo

Graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), participei ativamente, por três anos, de uma equipe universitária de competição voltada para o desenvolvimento de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), destinado à competição SAE Brasil Aerodesign. Na equipe, atuei diretamente nas áreas de aerodinâmica, desempenho, estabilidade, controle, simulação numérica (CFD) e integração de projeto. Trabalhei extensivamente com ferramentas de simulação, incluindo MATLAB/Simulink, aplicadas ao desenvolvimento de modelos matemáticos e ao controle dinâmico do VANT. Além disso, fui bolsista de iniciação científica por dois anos, dedicando-me a pesquisas sobre simulação numérica de escoamento turbulento (CFD) em torno de turbinas eólicas, com o objetivo de validar resultados computacionais. Atuei também como gerente de mecânica de voo no projeto Del-One, uma iniciativa de pesquisa da UFSJ voltada ao desenvolvimento e à prototipagem de um drone destinado ao suporte em serviços de operação e manutenção de linhas de transmissão. Nessa função, fui responsável por garantir o desempenho dinâmico e a estabilidade do sistema em condições reais de operação, por meio de simulações, análises e testes integrados ao projeto.

Educação

Universidade Federal de São João del-Rei, Engenharia Mecânica

2019 - 2025

Experiência Profissional

STAR7 Engineering, Analista de Produto Júnior.

Jan/2025

- Modelagem 3D;
- Detalhamento 2D;
- Modelagem de Superfícies;
- Montagem de componentes;

Projetos Acadêmicos

Trem Ki Voa Aerodesign, Membro de Estabilidade e Controle

2019 - 2020

Trem Ki Voa Aerodesign, Coordenador de Estabilidade e Controle

2020 - 2021

- Responsável pelo projeto de estabilidade e controle nos anos de 2020 e 2021;
- Análise de estabilidade e controle estático e dinâmico;
- Modelagem estática da aeronave em ambiente MATLAB/Simulink;
- Modelagem dinâmica de 6 graus de liberdade em ambiente MATLAB/ Simulink;
- Validação das derivadas de estabilidade e controle por métodos de CFD.

Trem Ki Voa Aerodesign, Líder de Time

2021

- Responsável por elaborar o planejamento e acompanhar o desenvolvimento das atividades, visando a integração entre as diversas áreas do projeto. Além de representar a equipe diante de parceiros, patrocinadores e em competições, valorizando o sucesso do grupo.
- Responsável pela otimização multidisciplinar da aeronave, realizada em MATLAB/Simulink;
- Criação de scripts para integração de diversas áreas do projeto e versionamento de dados no ambiente MATLAB/ Simulink;
- Automatização de processos utilizando MATLAB.

Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, Título: Estudo numérico do escoamento e análise aerodinâmica das pás de uma turbina eólica.

2021 - 2022

- Modelagem geométrica e criação de malhas em torno de perfis aerodinâmicos;
- Simulação numérica do escoamento em torno de perfis aerodinâmicos utilizados em aerogeradores, avaliando diferentes modelos de turbulência e níveis de refinamento;
- Modelagem geométrica e malha em torno de pás de turbinas eólicas;
- Simulação numérica do escoamento em torno de uma pá rígida que compõe um rotor eólico, considerando diferentes ângulos de incidência e avaliando diferentes modelos de turbulência e níveis de refinamento.
- Simulação numérica do escoamento em torno do rotor em movimento;
- **Premiação: Destaque XXIX Seminário de Iniciação Científica da UFSJ.**

Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, Título: Modelagem geométrica e simulação numérica de escoamento turbulento em turbinas eólicas.

2022 - 2023

Projeto de pesquisa Del-One, Gerente de Mecânica de Voo

2023 - Atual

- Análise da dinâmica de voo de um Quadrotor (MATLAB/ Simulink);
- Desenvolvimento e aplicação de modelos analíticos e/ou numéricos para verificação de requisitos e objetivos do projeto (MATLAB/ Python);
- Elaboração de ensaios em voo para validação final do protótipo;
- Participação na gestão do conhecimento do grupo.

Trem Ki Voa Micro, Colaborador de Aerodinâmica, Estabilidade e Controle e Simulação.

2024

Projeto Final de Curso, Título: Ferramenta multidisciplinar para projeto de veículos aéreos não tripulados.

2024

Desenvolvimento de uma ferramenta multidisciplinar em ambiente MATLAB/Simulink para o projeto de veículos aéreos não tripulados (VANTs) com geometrias arbitrárias, integrando diferentes áreas da engenharia — como aerodinâmica, desempenho, estabilidade, controle, estruturas e cargas — com o objetivo de maximizar a eficiência e a viabilidade das aeronaves para a competição SAE Brasil AeroDesign.

Publicações

Comparison of Structured and Unstructured Mesh for Numerical Simulation of Turbulent Flow Around S809 Airfoil.

G. V. C. Pereira, R. R. S. Melo

CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial.

2022

Turbulent Flow Computations Around NREL Phase VI Wind Turbine.

G. V. C. Pereira, R. R. S. Melo

CONEMI - Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial.

2022

Certificações

Gerenciamento de Projetos , FGV - Fundação Getulio Vargas.	2019
Mecânica de Voo - Da Teoria à Certificação de Aeronaves , Udemy	2021
Modelagem e Simulação de Aeronaves , Portal Engenharia Aeronáutica	2022
Trabalho Destaque , XXIX Seminário de Iniciação Científica da UFSJ	2022
Certificado de Participação em Congresso , CONEMI	2022

Habilidades

Linguagens: C++, C, MATLAB/ Simulink, Python

CFD Softwares: Ansys Fluent, XFLR5, FLOW5, AVL, OpenFOAM, STAR-CCM+

CAD Softwares: SolidWorks, Inventor, NX Siemens

Soft Skills: Trabalho em equipe, Resolução de problemas, Documentação, Proatividade

Outros: Linux, LaTeX, Microsoft Office, GitHub, Power BI

Idioma

Inglês: Lê Bem, Escreve Bem, Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente.